运筹学知识速查

模型 · 算法 · 条件

线性规划

max $z=3x+2y$

$x+y\le 4$; $2x+y\le 6$

$x\ge 0$; $y\ge 0$

1 变量、参数与单位

2 资源约束逐条翻译

3 结果回代检查

单纯形

$x=3-0.5y-0.5s_2$

$s_1=1-0.5y+0.5s_2$

$z=9+0.5y-1.5s_2$

1 入基提高目标

2 比值控制可行

3 枢轴更新字典

动态规划

$F_i(b)=\max_k \{kv_i+F_{i-1}(b-kw_i)\}$

$k=0,\dots,\lfloor b/w_i \rfloor$; $F_0(b)=0$

1 状态保留必要历史

2 边界给出计算起点

3 记录选择，回溯方案

4 价值单位为元

贯穿例

LP: $x=y=2$, $z=10$

DP: $2\times 3+1\times 4=10$

1 收益和成本须注明单位

2 整数件数与连续数量区分

3 高级扩展单独标识

图解回查

顶点：(0,0)、(0,4)、(2,2)、(3,0)。

两条边界联立，相减得$x=2$，代回得$y=2$。

四个目标值依次为0、8、10、9。

甲乙各2批，两种原料恰好用完。

z的单位为百元，因此利润为1000元。

第二轮枢轴

y增加可改进目标，选择y入基。

比值：$1\div 0.5=2$，$3\div 0.5=6$。

较小比值限制步长，因此s_1出基。

枢轴消元后：$z=10-s_1-s_2$。

s_1、s_2非负，故目标至多为10；当前解达到。

背包格值与回溯

甲：重2、值3；乙：重3、值4；容量7。

乙0件：$F_1(7)=9$。

乙1件：$4+F_1(4)=10$。

乙2件：$8+F_1(1)=8$。

选择乙1件，剩余容量4取甲2件，总价值10。

预算分配

预算3万元，全部按整数万元分给A、B。

投入0、1、2、3万元时：

A收益0、4、7、8万元，B为0、3、5、9万元。

枚举B投入$k=0$、1、2、3，总收益为8、10、9、9万元。

最大收益10万元：A投2万元、B投1万元。